

مراجعة قاعدة بيانات سوبر ماركت

الجلسة السادسة

Instructor Eng | Ahmed Salem
Eng | Mohamed Mahmoud Salama

الهدف من الجلسة

الجلسة دي كانت مراجعة عامة على اللي فات في جلسات SQL السابقة، وتطبيق عملي على تصميم وبناء قاعدة بيانات كاملة لنظام سوبر ماركت، من تصميم الجداول والعلاقات، لحد كتابة بيانات تجريبية حقيقية على الجداول دي.

الهدف مش بس تنفيذ أكواد SQL، لكن فهم منطق تصميم قاعدة البيانات: إزاي بنقسم البيانات على جداول، إزاي الجداول بتترتبط ببعض بمفاتيح أجنبية (Foreign Keys)، وإزاي بنحط قيود (Constraints) تضمن إن البيانات دايماً صحيحة ومنطقية.

ملفات الجلسة

- supermarket_db.sql — السكريبت الأساسي: الجداول الرئيسية للسوبر ماركت + الفهارس (Indexes).
- supermarket_db_script2.sql — سكريبت إضافي: جداول مساعدة (الوحدات، طرق الدفع، حركة المخزون، المستخدمين...) + بيانات أولية (Seed Data).
- insert_values.sql — بيانات تجريبية واقعية (Sample Data) على كل الجداول الأساسية: تصنيفات، موردين، عملاء، منتجات، فواتير شراء وبيع.
- DB supermarket.png — رسم (Diagram) توضح شكل قاعدة البيانات والعلاقات بين الجداول.

فكرة تصميم قاعدة البيانات (Database Flow)

قاعدة البيانات مبنية حوالين فكرة إن كل حاجة بتبدأ من "المنتج"، والمنتج مرتبط بتصنيف (Category)،
وبعدين المنتج ده بيدخل ويخرج من المخزون عن طريق فواتير الشراء والبيع:

categories p roducts (كل منتج له تصنيف واحد).

products ← purchase_items / sale_items (المنتج بيتحرك دخول وخروج عن طريق الفواتير).

purchase_items → purchase_invoices → suppliers (فاتورة الشراء مرتبطة بمورد).

sale_items → sales_invoices → customers (فاتورة البيع ممكن تكون لعميل مسجل أو بيع نقدي).

الجدول الأساسية

supermarket_db.sql		
الجدول	وظيفته	أهم الأعمدة
categories	تصنيفات المنتجات (مشروبات، ألبان، بقالة...)	id, name
products	كل منتج يتبع تصنيف واحد، له سعر شراء وسعر بيع وحد أدنى للمخزون	id, name, barcode, category_id, purchase_price, sale_price, min_stock
suppliers	الموردين اللي بيوردوا منتجات للسوبر ماركت	id, name, phone, balance
customers	العملاء المسجلين (البيع النقدي مش لازم يكون له عميل مسجل)	id, name, phone, balance
purchase_invoices	رأس فاتورة الشراء (المورد، التاريخ، الإجمالي، المدفوع، الباقي)	id, invoice_number, supplier_id, total_amount
purchase_items	تفاصيل كل صنف داخل فاتورة الشراء	id, purchase_invoice_id, product_id, quantity, purchase_price
sales_invoices	رأس فاتورة البيع (العميل اختياري للبيع النقدي)	id, invoice_number, customer_id, total_amount
sale_items	تفاصيل كل صنف داخل فاتورة البيع	id, sales_invoice_id, product_id, quantity, sale_price

الجدول الإضافية

supermarket_db_script2.sql

بعد الجداول الأساسية، اتضافت جداول ثانية بتغطي جوانب ثانية من إدارة السوبر ماركت
زي المخزون والمستخدمين والمصروفات :

الجدول	وظيفته	أهم الأعمدة
units	وحدات القياس للمنتج (قطعة، كيلو، لتر...)	id, name, abbreviation
payment_methods	طرق الدفع المتاحة (كاش، فيزا، إنستاباي...)	id, name
stock_movements	سجل كامل لكل حركة تدخل أو تخرج من المخزون (شراء، بيع، مرجع، تسوية)	id, product_id, movement_type, quantity, reference_type, reference_id
payments	المدفوعات الفعلية على الفواتير، ويسمح بأكثر من دفعة للفاتورة الواحدة	id, payment_type, purchase_invoice_id, sales_invoice_id, payment_method_id, amount
roles	أدوار المستخدمين في النظام (Admin, Manager, Cashier, Storekeeper)	id, name, description
users	مستخدمين النظام، كل مستخدم مرتبط بدور واحد	id, full_name, username, password_hash, role_id
expenses	المصروفات العامة اللي مالهاش علاقة مباشرة بالشراء (إيجار، كهرباء...)	id, title, amount, expense_date, payment_method_id, created_by

العلاقات والقيود (Relationships & Constraints)

- كل العلاقات بين الجداول اتعملت بـ Foreign Keys بتربط كل جدول فرعي بالجدول الأساسي بتاعه (مثلًا `products.category_id → categories.id`).
- فيه قيود CHECK بتمنع القيم السالبة في الأسعار والكميات والأرصدة (زي `purchase_price >= 0`).
- عمود `customer_id` في `sales_invoices` اختياري (NULL) عشان يسمح بالبيع النقدي بدون تسجيل عميل.
- جدول `payments` فيه قيد بيضمن إن كل دفعة إما مرتبطة بفاتورة شراء أو فاتورة بيع، مش الاتنين مع بعض.
- جدول `stock_movements` بيسجل كل حركة مخزون (شراء، بيع، مرجع، تسوية) بقيمة موجبة أو سالبة حسب نوع الحركة.

- اتعملت Indexes على الأعمدة التي تستخدم كثير في البحث والربط (زي category_id, supplier_id, customer_id) عشان تحسين أداء الاستعلامات.

البيانات التجريبية (insert_values.sql)

بعد بناء الجداول، اتخط بيانات واقعية لتجربة قاعدة البيانات عمليًا:

- 8 تصنيفات للمنتجات:
Drinks, Dairy, Grocery, Snacks, Cleaning, Personal Care, Frozen Food, Canned Food.
- 5 موردين في مدن مختلفة (القاهرة، الجيزة، الزقازيق، المنصورة).
- 6 عملاء مسجلين ببياناتهم (اسم، تليفون، إيميل، عنوان).
- مجموعة منتجات موزعة على التصنيفات، بأسعار شراء وبيع وحد أدنى مخزون لكل منتج.
- فواتير شراء (PUR-1001 إلى PUR-1005) مرتبطة بالموردين، وفواتير بيع (SAL-1001 إلى SAL-1010) بعضها لعملاء مسجلين وبعضها بيع نقدي.
- حركات مخزون (stock_movements) بتسجل دخول البضاعة من الشراء وخروجها من البيع.

خلاصة الجلسة

الجلسة السادسة كانت بمثابة تجميع لكل حاجة اتعلمتها في جلسات SQL اللي فاتت، وتطبيقها على مثال عملي كامل (قاعدة بيانات سوبر ماركت) من أول تصميم الجداول، للعلاقات بينها، للقيود اللي بتحافظ على صحة البيانات، وصولاً لإدخال بيانات تجريبية حقيقية عليها.